Travaux dirigés N°5 sur le langage C

Les tableaux

Exercice 1 :

Soient T1, T2 et T3 deux tableaux de type numérique ayant successivement les tailles N1, N2 et N3. Ecrire un programme en langage C qui demande à l'utilisateur de :

- Déterminer les tailles N1 et N2 des deux tableaux.

- Remplir les deux tableaux T1 et T2.

- Calculer la somme des deux tableaux T1 et T2 et stocker le résultat dans T3.

- Afficher le contenu de T3.

Exercice 2 :

Ecrire un programme en langage C qui demande à l'utilisateur la saisie des notes de N étudiants (la valeur de N est saisie par l'utilisateur). Après la saisie, le programme ;

- Cherche et affiche la note maximale de la classe.

- Calcule et affiche le nombre des notes supérieures à la moyenne de la classe.

- Trier d'une manière décroissante les notes des étudiants (tri par sélection)

- Rechercher et afficher la position d'une note saisie par l'utilisateur

Exercice 3:

Écrire un programme en langage C qui permet de créer une matrice M de n lignes et m colonnes. Après le remplissage de la matrice M par n X m valeurs aléatoires, le programme calcule et affiche sa variance V et son écart type.

Pour calculer la variance d'une matrice.

$$V = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2.$$

Pour calculer l'écart type d'une matrice.

$$\sigma = \sqrt{V} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}$$

Exercice 4:

On considère deux matrices M1 et M2 des réels ayant successivement n1 Lignes, m1 Colonnes et n2 lignes, m2 colonnes.

Ecrire un programme en langage C qui demande à l'utilisateur de calculer et afficher leur produit matriciel.